

심플렉스법, 2단계해법

지난 주 실습문제 #3

(→ 오늘 실습 문제#1로 제출할 것)

2단계 해법(**타블로 이용**)에 의해 최적해를 구하라.

$$\begin{array}{ll}
 \text{Minimize} & Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\
 \text{Subject to} & 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 60 \\
 & 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 120 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{array}$$

〈힌트: 잉여변수 1개, 인위변수 2개가 도입되어야 함〉

2단계 최적해 : $x_1=0, x_2=15, x_3=15, x_4=0, Z=90$

(풀이) 2단계해법 실습문제 풀이.HWP 참조

최소화 문제를 최대화 문제로 바꿔 풀 수 있음²

(1) 최소화 선형계획문제 : 식단문제

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 \\ \text{s/t } x_1 &+ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 \geq 50 \\ x_2 &+ 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 \geq 60 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 &\geq 0 \end{aligned}$$

➤ 표준형으로 만들기

- 목적함수 양변에 ‘-’ 를 곱하고 Max 문제로 만들
- 잉여변수 s_1, s_2 도입하여 등식으로 만들

$$\begin{aligned} \text{Max } -Z &= -35x_1 - 30x_2 - 60x_3 - 50x_4 - 27x_5 - 22x_6 \\ \text{s/t } x_1 &+ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - s_1 = 50 \\ x_2 &+ 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - s_2 = 60 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, s_1, s_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

- 초기기저 가능해를 얻을 수 없음! $(0, 0, 0, 0, 0, 0, -50, -60)$

인위변수 도입과 Big-M

3

(초기 기저가능해 얻을 수 없을 때)

$$\begin{array}{rcll} \text{Max} & -Z & +35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 & = 0 \\ & x_1 & + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 & - s_1 = 50 \\ & & x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 & - s_2 = 60 \\ & & & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, s_1, s_2 \geq 0 \end{array}$$

문제 1

인위변수(artificial variable) r_1, r_2 을 도입함

$$\begin{array}{rcll} \text{Max} & -Z & +35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 & +Mr_1 + Mr_2 = 0 \\ \text{s/t} & x_1 & + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - s_1 & +r_1 = 50 \\ & & x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - s_2 & +r_2 = 60 \\ & & & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, s_1, s_2, r_1, r_2 \geq 0 \end{array}$$

문제 2

(문제 1)과 (문제 2)가 같은 해를 갖기 위한 조건은? $r_1=0$ & $r_2=0$
따라서 목적함수 식에 **Big M**을 도입하였음. Big penalty (부호주위)

Big-M method

4

※정규형으로 만들어야 심플렉스법 적용 가능함

$$\begin{aligned} \text{Max } -Z + 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 + Mr_1 + Mr_2 &= 0 \\ \text{s/t } x_1 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - s_1 + r_1 &= 50 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - s_2 + r_2 &= 60 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, s_1, s_2, r_1, r_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

정규형으로 만들기: r_1, r_2 를 기저변수로 하는 가우스 소거 완성 끝
(현재는 목적함수 계수가 남아있는 끝)

목적함수 식에서 인위변수 r_1, r_2 가 소거되었음:

$$\begin{aligned} \text{Max } -Z - Mx_1 - Mx_2 - 5Mx_3 - 3Mx_4 - 4Mx_5 - 4Mx_6 + Ms_1 + Ms_2 \\ + 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 &= -110M \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - s_1 + r_1 &= 50 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - s_2 + r_2 &= 60 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, s_1, s_2, r_1, r_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

그러면 모든 목적함수 식의 계수는 ' $aM + b$ ' 꼴이 됨

Big-M method(계속)

5

$$\begin{aligned} \text{Max } -Z &= -Mx_1 - Mx_2 - 5Mx_3 - 3Mx_4 - 4Mx_5 - 4Mx_6 + Ms_1 + Ms_2 \\ &+ 35x_1 + 30x_2 + 60x_3 + 50x_4 + 27x_5 + 22x_6 = -110M \\ x_1 &+ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 - s_1 + r_1 = 50 \\ x_2 &+ 3x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 - s_2 + r_2 = 60 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, s_1, s_2, r_1, r_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

반복 0

단계 0) 초기 기저 가능해:

$$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 60), -Z = -110M$$

단계 1) 최적해 검사: 최적해 아님. 음으로 가장 큰 계수($-5M$)를 갖는 x_3 선택. (진입변수)

단계 2) 최소비율 검사:

$$\min \{50/2, 60/3\} = 60/3. \text{ (식2)의 기저변수 } r_2 \text{가 탈락변수로 됨.}$$

이후 과정 심플렉스법과 동일

Big-M method의 타블로 적용(1)

여기서, $x_7 \rightarrow s_1$, $x_8 \rightarrow s_2$

	Z	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	r1	r2	RHS		
aM	0	-1	-1	-5	-3	-4	-4	1	1	0	0	-110	반복0	
b	-1	35	30	60	50	27	22					0	기저	비율
	0	1	0	2	2	1	2	-1	0	1	0	50	r1	25
	0	0	1	3	1	3	2	0	-1	0	1	60	r2	20
	Z	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	r1	r2	RHS		
aM	0	-1	0.67	0	-1.3	1	-0.7	1	-0.7	0	1.67	-10	반복1	
b	-1	35	10	0	30	-33	-18	0	20	0	-20	-1200	기저	비율
	0	1	-0.7	0	1.33	-1	0.67	-1	0.67	1	-0.7	10	r1	8
	0	0	0.33	1	0.33	1	0.67	0	-0.3	0	0.33	20	x3	60

Big-M method의 타블로 적용(2)

7

	Z	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	r1	r2	RHS		
aM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
b	-1	12.5	25	0	0	-11	-33	22.5	5	-23	-5	-1425	기저	비율
	0	0.75	-0.5	0	1	-0.8	0.5	-0.8	0.5	0.75	-0.5	7.5	x4	15
	0	-0.3	0.5	1	0	1.25	0.5	0.25	-0.5	-0.3	0.5	17.5	x3	35
	Z	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	r1	r2	RHS		
aM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
b	-1	62	-8	0	66	-60	0	-27	38	27	-38	-930	기저	비율
	0	1.5	-1	0	2	-1.5	1	-1.5	1	1.5	-1	15	x6	M
	0	-1	1	1	-1	2	0	1	-1	-1	1	10	x2	5
	Z	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	r1	r2	RHS		
aM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
b	-1	32	22	30	36	0	0	3	8	-3	-8	-630	기저	비율
	0	0.75	-0.3	0.75	1.25	0	1	-0.8	0.25	0.75	-0.3	22.5	x6	
	0	-0.5	0.5	0.5	-0.5	1	0	0.5	-0.5	-0.5	0.5	5	x5	

• 반복 중 r1, r2가 모두 비기저변수가 되면, 이때부터 얻어지는 해는 실행가능해이다. (r1=0 & r2=0 또는 M계수 행의 우변이 0 되는 때)

• 최적해에서 r1, r2 중 어느 하나가 기저변수로 남아있으면, 즉 양의 값을 가지면, 원문제는 실행 가능해를 갖지 못한다.

실습문제 #2

Big-M method(타블로 이용)에 의해 최적해를 구하라.

$$\begin{array}{ll}\text{Minimize} & Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ \text{Subject to} & 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 60 \\ & 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 120 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\end{array}$$

〈힌트: 잉여변수 1개, 인위변수 2개가 도입되어야 함〉

$$* \text{ 최적해: } x_1^* = 0, x_2^* = 15, x_3^* = 15, x_4^* = 0; z^* = 90$$

복습 (slide 9~12) 2.2 최소화 문제

• [예제2.2] 박씨의 식단 문제

- 비타민 A와 C에 대해서 필요한 **1일 최소 요구량 이상**을 섭취하여야 함
- 식품 종류별 비타민 포함량과 가격 (표 2.6)
- 어떻게 식단을 구성하면 **최소비용**으로 필요한 비타민을 섭취할 수 있는가?

표 2.6 식품별 비타민 포함량 및 가격

비타민	식품 100 gr에 포함된 비타민 단위 수						1일 필수 요구량 (단위수)
	식품 1	식품 2	식품 3	식품 4	식품 5	식품 6	
비타민 A	10	0	20	20	10	20	50(100IU)
비타민 C	0	10	30	10	30	20	60(mg)
식품가격	350	300	500	340	270	400	(원/100gr)

❖ **Dantzig 식단문제**, 영양사 석사학위논문

• 해찾기 실행 해법선택: LP 심플렉스, 음수 아닌 것으로 체크

	A	B	C	D	E	F	G	H
3	입력자료							
4		식품 100gr에 포함된 비타민 함량 및 가격						하루
5		식품1	식품2	식품3	식품4	식품5	식품6	필요량
6	비타민 A	10	0	20	20	10	20	50
7	비타민 C	0	10	30	10	30	20	60
8								
9	식품가격(원)	350	300	500	340	270	400	
10								
11	변수							
12	식품구입량(100gr)	0	0	0	1.8	1.4	0	
13								
14	모형							
15				필수요구량				
16	비타민 A 섭취량	50	>=	50	(100 IU)			
17	비타민 C 섭취량	60	>=	60	(mgr)			
18								
19								
20	총 식단비용	990						
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

최적해
(실수해가 보통임)

목표 설정:(T)

\$B\$20

대상: ☐ 최대값(M) ☒ 최소(N) ☐ 지정값(V)

0

변수 셀 변경:(B)

\$B\$12:\$G\$12

제한 조건에 종속:(U)

\$B\$16:\$B\$17 >= \$D\$16:\$D\$17

추가

식단 문제의 수리 모형화

x_i = 비타민 식단에 포함되는 식품 i 의 포함량(100g단위)
($i=1,2,3,4,5,6$)

Min. $350x_1 + 300x_2 + 500x_3 + 340x_4 + 270x_5 + 400x_6$

subject to

(A 조건) $10x_1 + 20x_3 + 20x_4 + 10x_5 + 20x_6 \geq 50$

(C 조건) $10x_2 + 30x_3 + 10x_4 + 30x_5 + 20x_6 \geq 60$

(비음 조건) $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$

- 민감도 보고서

- 식품3 한계비용 = 80
- 비타민A 잠재가격 = 15
- 비타민C 잠재가격 = 4

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$12	식품구입량(100gr) 식품1	0	200	350	1E+30	200
\$C\$12	식품구입량(100gr) 식품2	0	260	300	1E+30	260
\$D\$12	식품구입량(100gr) 식품3	0	80	500	1E+30	80
\$E\$12	식품구입량(100gr) 식품4	1.8	0	340	25	250
\$F\$12	식품구입량(100gr) 식품5	1.4	0	270	50	100
\$G\$12	식품구입량(100gr) 식품6	0	20	400	1E+30	20

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$16	비타민 A 섭취량	50	15	50	70	30
\$B\$17	비타민 C 섭취량	60	4	60	90	35

식품3 가치=(비타민A 20단위)*(15원)+(비타민C 30단위)*(4원)=420원

식품3 한계비용=식품가격(500원)-가치(420원)=80원(한계비용)

4.7 선형계획의 쌍대문제

• [예제 4.4] 제약회사의 **비타민 가격 결정**

- 비타민 알약을 섭취하여 필요한 1일 최소요구량 섭취가능
- 제약 회사에서는 표에 있는 6 종류의 식품에서만 비타민 A, C를 추출한다고 가정
- **비타민 알약 가격이 식단 구성비보다 비싸면 사지 않을 것**
- **판매 수입을 최대로 하는 비타민 알약 가격은 어떻게 결정하는가?** (비타민 A,C 알약 1개는 비타민 A,C 1단위 포함)

표 2.6 식품별 비타민 포함량 및 가격

비타민	식품 100 gr에 포함된 비타민 단위 수						1일 필수 요구량 (단위수)
	식품 1	식품 2	식품 3	식품 4	식품 5	식품 6	
비타민 A	10	0	20	20	10	20	50(100IU)
비타민 C	0	10	30	10	30	20	60(mg)
식품가격	350	300	500	340	270	400	(원/100gr)

– 수학적 모형

- 비타민 알약 고객의 요구 사항:

{각 식품 100g에 포함된 비타민을
알약으로 대신하는 비용 } $\leq$ 식품 가격

y_1 = 비타민 A의 1단위짜리 알약 가격

y_2 = 비타민 C의 1단위짜리 알약 가격

Maximize	$50y_1 + 60y_2$	(1일 요구량 알약 판매 수입)
subject to	$10y_1 \leq 350$	(식품 1 제한)
	$10y_2 \leq 300$	(식품 2 제한)
	$20y_1 + 30y_2 \leq 500$	(식품 3 제한)
	$20y_1 + 10y_2 \leq 340$	(식품 4 제한)
	$10y_1 + 30y_2 \leq 270$	(식품 5 제한)
	$20y_1 + 20y_2 \leq 400$	(식품 6 제한)
	$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0$	(비음 조건)

❖ 모형화 가이드

- **변수 셀** → 비타민 1단위 알약 가격
- 소비자 입장에서 식품에 있는 비타민을 알약으로 대신하는 비용 계산
- **목표 셀** → 비타민 1일 최소 요구량을 알약으로 구입할 때의 총 금액

	A	B	C	D	E	F	G
1	제 약회사의 비타민 가격결정(초기해)						
2							
3	입력자료						
4		식품 100g당 포함된 비타민 단위수 및 식품가격					
5		식품1	식품2	식품3	식품4	식품5	식품6
6	비타민 A 함량	10	0	20	20	10	20
7	비타민 C 함량	0	10	30	10	30	20
8	식품가격(원)	350	300	500	340	270	400
9							
10	모형			필수			
11	비타민 가격 (원)			요구량 (단위)			
12	비타민 A	10		50 (100 IU)			
13	비타민 C	10		60 (mg)			
14							
15	비타민 가격으로	식품1	식품2	식품3	식품4	식품5	식품6
16	평가한 식품비용	100	100	500	300	400	400
17		<=	<=	<=	<=	<=	<=
18	식품 구입가격	350	300	500	340	270	400
19							
20		(원)	B 16=SUMPRODUCT(B6:B7,\$B\$12:\$B\$13) B 21=SUMPRODUCT(B 12:B 13,D12:D13)				
21	비타민 판매금액	1100					
22							

초기해

- 해 찾기 실행

- 목표 셀 : B21 (최대화) 변수셀 : B12:B13
- 제한조건 : B16:G16 <= B18:G18
- 비음조건 (v), 해법선택: LP 심플렉스

	A	B	C	D	E	F	G
1	제 약회사의 비타민 가격결정(최적해)						
2							
3	입력자료						
4		식품 100g당 포함된 비타민 단위수 및 식품가격					
5		식품1	식품2	식품3	식품4	식품5	식품6
6	비타민 A 함량	10	0	20	20	10	20
7	비타민 C 함량	0	10	30	10	30	20
8	식품가격(원)	350	300	500	340	270	400
9							
10	모형			필수			
11	비타민 가격	(원)		요구량	(단위)		
12	비타민 A	15		50	(100 IU)		
13	비타민 C	4		60	(mg)		
14							
15	비타민으로	식품1	식품2	식품3	식품4	식품5	식품6
16	평가한 식품가치	150	40	420	340	270	380
17		<=	<=	<=	<=	<=	<=
18	식품 가격	350	300	500	340	270	400
19							
20		(원)	B 16=SUMPRODUCT(B6:B7,\$B\$12:\$B\$13)				
21	비타민 판매금액	990	B 21=SUMPRODUCT(B 12:B 13,D 12:D 13)				
22							

– 민감도보고서

- 식품 1 ~ 식품6의 잠재가격 = 0,0,0,1.8,1.4,0 = **식단문제의 최적해**
- 비타민 알약 가격(최적해) =15, 4 = **식단문제의 잠재가격**

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$12	비타민 A (원)	15	0	50	70	30
\$B\$13	비타민 C (원)	4	0	60	90	35

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$16	평가한 식품가치 식품1	150	0	350	1E+30	200
\$C\$16	평가한 식품가치 식품2	40	0	300	1E+30	260
\$D\$16	평가한 식품가치 식품3	420	0	500	1E+30	80
\$E\$16	평가한 식품가치 식품4	340	1.8	340	25	250
\$F\$16	평가한 식품가치 식품5	270	1.4	270	50	100
\$G\$16	평가한 식품가치 식품6	380	0	400	1E+30	20

식단문제 민감도보고서(슬라이드 p12) 참조할 것

쌍대문제(수학적모형)

18

(원문제)

$$\begin{aligned} \text{Minimize} \quad & 350x_1 + 300x_2 + 500x_3 + 340x_4 + 270x_5 + 400x_6 \\ \text{subject to} \quad & 10x_1 + 20x_3 + 20x_4 + 10x_5 + 20x_6 \geq 50 \\ & 10x_2 + 30x_3 + 10x_4 + 30x_5 + 20x_6 \geq 60 \end{aligned}$$

식단문제

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

(쌍대 문제) **Maximize** $50y_1 + 60y_2$

subject to

$$\begin{aligned} 10y_1 &\leq 350 \\ 10y_2 &\leq 300 \\ 20y_1 + 30y_2 &\leq 500 \\ 20y_1 + 10y_2 &\leq 340 \\ 10y_1 + 30y_2 &\leq 270 \\ 20y_1 + 20y_2 &\leq 400 \\ y_1 &\geq 0, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

	식단문제	비타민 알약 가격결정 문제
최적해에서	목표셀(최소화): 990원	목표셀(최대화): 990원
	변수셀 계산값(식품구입량): (0, 0, 0, 1.8, 1.4, 0)	변수셀 계산값(알약가격): (15, 4)
	비타민 제한조건 잠재가격: (15, 4)	식품 제한조건 잠재가격: (0, 0, 0, 1.8, 1.4, 0)
수리학 모형에서	Min 목적함수 계수: 350,300,500,340,270,400	Max 목적함수 계수: 50, 60
	제약식 우변상수: 50, 60 제약식 부등호 방향: $\geq$	제약식 우변상수: 350,300,500,340,270,400 제약식 부등호 방향: $\leq$

- 모든 선형계획 문제에는 쌍대문제가 존재한다.
- 그러나 모든 쌍대문제의 의미를 설명하기는 어렵다.
(예) 제약회사가 없는 상황에서 식단문제의 쌍대문제의 의미를 이해하기 어려움 (다른 예: 게임이론, max-flow min-cut)

원본문제와 쌍대문제의 관계

20

최대화 문제	↔	최소화 문제
제약식 방향: $\leq$ 우변 (기본형)	↔	변수부호: ≥ 0 (기본형)
제약식 방향: $\geq$ 우변 (역방향)	↔	변수부호: ≤ 0 (역방향)
제약식 방향: $=$ 우변 (방향없음)	↔	변수부호: URS (제약없음)
변수부호: ≥ 0 (기본형)	↔	제약식 방향: $\geq$ 우변 (기본형)
변수부호: ≤ 0 (역방향)	↔	제약식 방향: $\leq$ 우변 (역방향)
변수부호: URS (제약없음)	↔	제약식 방향: $=$ 우변 (방향없음)

URS: unrestricted in sign

쌍대문제 만들기

21

(원본 문제)

Maximize $5 x_1 + 6 x_2 + 7 x_3$ max 문제에서
subject to $2 x_1 + 3 x_2 + 4 x_3 \leq 60 \quad \cdots y_1$ (기본형)
 $5 x_1 + 6 x_2 + 7 x_3 \geq 50 \quad \cdots y_2$ (역방향)
 $9 x_1 + 8 x_2 + 7 x_3 = 70 \quad \cdots y_3$ (무방향)
 $x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 : \text{urs}$

max/min 관계없이 (기본형) (역방향) (무방향) urs

(쌍대 문제)

Minimize $60 y_1 + 50 y_2 + 70 y_3$ min 문제에서
subject to $2 y_1 + 5 y_2 + 9 y_3 \geq 5 \quad \cdots x_1$ (기본형)
 $3 y_1 + 6 y_2 + 8 y_3 \leq 6 \quad \cdots x_2$ (역방향)
 $4 y_1 + 7 y_2 + 7 y_3 = 7 \quad \cdots x_3$ (무방향)
 $y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 : \text{urs}$

max/min 관계없이 (기본형) (역방향) (무방향)

실습문제 #3 쌍대문제 만들기

22

(연습1)

$$\text{Max } 4x_1 + 6x_2 + 18x_3$$

$$\text{s/t } x_1 + 3x_3 = 3$$

$$2x_2 + 2x_3 \geq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 : \text{urs (부호 미제약)}$$

(연습2)

$$\text{Min } 3x_1 - x_2 + 2x_3$$

$$\text{s/t } -x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 5$$

$$2x_1 - 2x_2 - x_3 \leq 3$$

$$x_1 + 2x_3 \geq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0$$

4.8 쌍대성 이론

23

$$\begin{aligned} \text{Maximize } Z &= 30x_1 + 20x_2 \\ \text{subject to } 8x_1 + 4x_2 &\leq 240 && \dots\dots y_1 \\ 4x_1 + 3x_2 &\leq 200 && \dots\dots y_2 \\ 4x_1 + 0x_2 &\leq 100 && \dots\dots y_3 \\ x_2 &\leq 40 && \dots\dots y_4 \\ x_1 &\geq 0, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

임의 가능해: $(x_1, x_2) = (10, 20)$, 목적함수 값 $Z = 700$

$$\begin{aligned} \text{Minimize } W &= 240y_1 + 200y_2 + 100y_3 + 40y_4 \\ \text{subject to } 8y_1 + 4y_2 + 4y_3 &\geq 30 && \dots x_1 \\ 4y_1 + 3y_2 + y_4 &\geq 20 && \dots x_2 \\ y_1 &\geq 0, y_2 &\geq 0, y_3 &\geq 0, y_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

임의 가능해: $(y_1, y_2, y_3, y_4) = (1, 2, 5, 10)$, 목적함수 값 $W = 1540$

최대화 문제 가능해의 Z값 $\leq$ 최소화 문제 가능해의 W값

약쌍대성 & 강쌍대성 정리

24

- 약쌍대성(Weak Duality)

최대화 문제의 임의의 가능해에 대한 목적함수 값은
최소화 문제의 임의의 가능해에 대한 목적함수 값보다 작거나
같다. (가능해에서 $\max \leq \min$)

- 강쌍대성(Strong Duality)

원 문제와 쌍대문제 모두 가능해를 가지면, 두 문제 모두 최적
해를 갖고, 두 문제의 목적함수 값은 같다.

(최적해에서 $\max = \min$)

	식단문제	비타민 알약 가격결정 문제
최적해에서	목표셀(최소화): 990원	목표셀(최대화): 990원
	변수셀 계산값(식품구입량): (0, 0, 0, 1.8, 1.4, 0)	변수셀 계산값(알약가격): (15, 4)
	비타민 제한조건 잠재가격: (15, 4)	식품 제한조건 잠재가격: (0, 0, 0, 1.8, 1.4, 0)

(원본문제, 쌍대문제)의 해는 4 Cases

Case 1: 원본문제와 쌍대문제 모두 최적해를 갖고, 두 문제의 목적함수 값이 같은 경우.

Case 2: 최대화 문제가 unbounded 이고, 쌍대문제인 최소화 문제가 infeasible 인 경우.

Case 3: 최대화 문제가 infeasible 이고, 쌍대문제인 최소화 문제가 unbounded 인 경우.

Case 4: 두 문제 모두 infeasible 인 경우 (예: 다음 slide)

		쌍대 문제		
		불가능 (infeasible)	목적함수 발산 (unbounded)	최적해를 가짐 (optimum)
원 문 제	불가능 (infeasible)	④	③	
	목적함수 발산 (unbounded)	②		
	최적해를 가짐 (optimum)			①

Case 4의 예 (참고)

(Primal problem)

$$\begin{aligned}
 &\text{Maximize } Z = x_1 + x_2 \\
 &\text{subject to } x_1 \leq -2 \quad \dots y_1 \\
 &\quad \quad \quad x_1 - x_2 \leq 1 \quad \dots y_2 \\
 &\quad \quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

→ Infeasible (why? $x_1 \leq -2$ & $x_1 \geq 0$)

(Dual problem)

$$\begin{aligned}
 &\text{Minimize } W = -2y_1 + y_2 \\
 &\text{subject to } y_1 + y_2 \geq 1 \\
 &\quad \quad \quad -y_2 \geq 1 \\
 &\quad \quad \quad y_1 \geq 0, y_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

→ Infeasible (why? $-y_2 \geq 1$ & $y_2 \geq 0$)

상보여유정리

(Complementary Slackness Theorem)

원본문제의 가능해와 쌍대문제의 가능해가 각각 최적해가 되기 위한 필요충분조건은 다음의 상보여유조건을 만족하는 것

1. 원본 가능해가 원본문제의 한 제약식을 여유있게 만족하면, 쌍대 가능해에서 해당 원본 제약식에 대한 쌍대변수의 값은 반드시 0 이 되어야 한다.
2. 쌍대 가능해가 쌍대문제의 한 제약식을 여유있게 만족하면, 원본 가능해에서 해당 쌍대 제약식에 대한 원본변수의 값은 반드시 0 이 되어야 한다.

(주)소아 확장문제

28

(원본 문제)

유모차 보행기 자전거

$$\text{Max} \quad 30x_1 + 20x_2 + 16x_3$$

$$\text{s/t} \quad 8x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 240 \quad \cdots y_1 \text{ (기본형)}$$

$$4x_1 + 4x_2 \leq 200 \quad \cdots y_2 \text{ (기본형)}$$

$$4x_1 + 2x_3 \leq 100 \quad \cdots y_3 \text{ (기본형)}$$

$$x_2 \leq 40 \quad \cdots y_4 \text{ (기본형)}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ (기본형)}$$

(쌍대 문제)

$$\text{Min} \quad 240y_1 + 200y_2 + 100y_3 + 40y_4$$

$$\text{s/t} \quad 8y_1 + 4y_2 + 4y_3 \geq 30 \quad \cdots x_1 \text{ (기본형)}$$

$$3y_1 + 4y_2 + y_4 \geq 20 \quad \cdots x_2 \text{ (기본형)}$$

$$3y_1 + 2y_3 \geq 16 \quad \cdots x_3 \text{ (기본형)}$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \text{ (기본형)}$$

최적해 시트

	A	B	C	D
1	(주)소아의 확장된 제품배합 문제			
2				
3	입력자료			
4		기계작업시간		
5		유모차	보행기	자전거
6	기계 1	8	3	3
7	기계 2	4	4	0
8	기계 3	4	0	2
9				
10	판매 이익	30	20	16
11				
12	모형			
13		유모차	보행기	자전거
14	생산대수	0.0	40.0	40.0
15				
16		(만원)		
17	총판매 이익	1440.0		
18				사용가능시간
19	기계 1 사용시간	240.0	<=	240
20	기계 2 사용시간	160.0	<=	200
21	기계 3 사용시간	80.0	<=	100
22	보행기 최대수요	40.0	<=	40

← 여유없음

← 여유 있음(40)

← 여유 있음(20)

← 여유 없음

상보여유정리 1 확인: 원본문제 제약여유와 쌍대변수 값

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산대수 유모차	0	-12.66666667	30	12.66666667	1E+30
\$C\$14	생산대수 보행기	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산대수 자전거	40	0	16	4	4.75

잠재가격 = 쌍대문제 최적해

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 (만원)	240	5.333333333	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 (만원)	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 (만원)	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 최대수요 (만원)	40	4	40	10	10

원본문제 제약식1 ← 여유없음

원본문제 제약식2 ← 여유 있음(40)

원본문제 제약식3 ← 여유 있음(20)

원본문제 제약식4 ← 여유 없음

상보여유정리 2 확인: 쌍대문제 제약여유와 원본변수 값

쌍대 문제 첫번째 제약식:

$$8 y_1 + 4 y_2 + 4 y_3 \geq 30 \quad \dots \text{유모차 관련 제약식}$$

유모차 투입비용 = $8 \times (5.33) + 4 \times (0) + 4 \times (0) = 42.667$: **좌변**

판매이익 = 30 : **우변**, 첫번째 제약식 여유 = - 한계비용

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산대수 유모차	0	-12.66666667	30	12.66666667	1E+30
\$C\$14	생산대수 보행기	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산대수 자전거	40	0	16	4	4.75

제한 조건

쌍대문제 제약식의 여유 = - 한계비용

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 (만원)	240	5.333333333	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 (만원)	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 (만원)	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 최대수요 (만원)	40	4	40	10	10

4.9 심플렉스법을 활용한 민감도 분석

1) 한계비용과 잠재가격

- **한계비용**: 최적해 타블로에서 목적함수식의
원래 변수의 (- 목적함수 계수) : $(-12.67, 0, 0)$
- **잠재가격**: 최적해 타블로에서 목적함수식의
여유변수 계수 : $(5.33, 0, 0, 4)$

초기해	X1	X2	X3	S1	S2	S3	S4		우변상수
	-30	-20	-16	0	0	0	0	=	0
	8	3	3	1	0	0	0	=	240
	4	4	0	0	1	0	0	=	200
	4	0	2	0	0	1	0	=	100
	0	1	0	0	0	0	1	=	40
최적해	12.67	0	0	5.33	0	0	4	=	1440
	0	1	0	0	0	0	1	=	40
	4	0	0	0	1	0	-4	=	40
	2.67	0	1	0.33	0	0	-1	=	40
	-1.33	0	0	-0.67	0	1	2	=	20

해찾기의 민감도 보고서(확인)

33

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산대수 유모차	0	-12.66666667	30	12.66666667	1E+30
\$C\$14	생산대수 보행기	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산대수 자전거	40	0	16	4	4.75

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 (만원)	240	5.333333333	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 (만원)	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 (만원)	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 최대수요 (만원)	40	4	40	10	10

2) 목적함수 계수의 허용가능 증감 (최적해 타블로에서)

- 최적해가 변하지 않는 범위의 해당 목적함수 계수의 범위
- 비기저변수의 허용가능 증가 = 목적함수 계수 (= -한계비용)
(최적 생산량 0 이므로)
허용가능 감소 = $-\infty$
- 기저변수의 허용가능 증감 계산 (예) x_3 의 계수 $16 \rightarrow 16 + \Delta$
최적해 타블로 x_3 목적함수식 계수 = $-\Delta$, 이를 소거하면
새로운 목적함수 계수: $(12.67+2.67\Delta, 0, 0, 5.33+0.33\Delta, 0, 0, 4-\Delta)$
최적해가 유지되기 위한 조건 $-4.75 \leq \Delta \leq 4$
허용가능감소 허용가능증가

초기해	X1	X2	X3	S1	S2	S3	S4		우변상수
	-30	-20	-16	0	0	0	0	=	0
	8	3	3	1	0	0	0	=	240
	4	4	0	0	1	0	0	=	200
	4	0	2	0	0	1	0	=	100
	0	1	0	0	0	0	1	=	40
최적해	12.67	0	0	5.33	0	0	4	=	1440
	0	1	0	0	0	0	1	=	40
	4	0	0	0	1	0	-4	=	40
	2.67	0	1	0.33	0	0	-1	=	40
	-1.33	0	0	-0.67	0	1	2	=	20

2) 우변값의 허용가능 증감

- 잠재가격이 변하지 않는 범위의 우변값의 범위
- 첫번째 제약식의 경우 : $240 \rightarrow 240 + \Delta$, 즉 우변값은 $(240, 200, 100, 40) + (1, 0, 0, 0)\Delta$ 로 된다는 것
 최적해 타블로 우변값 : $40 + 0\Delta, 40 + 0\Delta, 40 + 0.33\Delta, 20 - 0.67\Delta$
 (최적해 타블로의 s1 계수 이용)
- 우변값이 모두 ≥ 0 일때 최적해가 유지됨 (정규형 & 목적식 계수 ≥ 0)
- 최적해가 유지되기 위한 조건 $-120 \leq \Delta \leq 30$
 허용가능감소 허용가능증가

초기해	X1	X2	X3	S1	S2	S3	S4		우변상수
	-30	-20	-16	0	0	0	0	=	0
	8	3	3	1	0	0	0	=	240
	4	4	0	0	1	0	0	=	200
	4	0	2	0	0	1	0	=	100
	0	1	0	0	0	0	1	=	40
최적해	12.67	0	0	5.33	0	0	4	=	1440
	0	1	0	0	0	0	1	=	40
	4	0	0	0	1	0	-4	=	40
	2.67	0	1	0.33	0	0	-1	=	40
	-1.33	0	0	-0.67	0	1	2	=	20

실습문제 #4 최대화 문제

- 1) 변수 x_1, x_2 의 한계비용 구하기
- 2) 제약식1, 제약식2 의 잠재가격 구하기
- 3) 변수 x_2 의 목적함수 계수의 허용가능 증감 구하기
- 4) 제약식2 의 우변상수에 대한 허용가능 증감 구하기

3번답: 허용가능증가= ∞ , 허용가능감소=0

4번답: 허용가능증가=60, 허용가능감소=100

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	=	우변상수
초기해	-3	-8	-2	0	0	0	=	0
	2	1	1	1	0	0	=	40
	3	4	1	0	1	0	=	100
	1	-4	4	0	0	0	=	24
최적해	3	0	0	0	2	0	=	200
	1.25	0	0.75	1	-0.25	0	=	15
	0.75	1	0.25	0	0.25	0	=	25
	4	0	5	0	1	1	=	124